

Tema 2. Aplicaciones de CDE de primer orden a modelos sencillos

Ley de Newton del enfriamiento

S ("source") $\rightarrow$ temperatura ambiente

T_0 $\rightarrow$ temp inicial de un objeto

$T(t)$

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S)$$

$T > S \Rightarrow$ se enfriará

$T < S \Rightarrow$ se calentará

$[k] =$ frecuencia ($1/T$)

$$\frac{dT}{dt} + kT = kS \quad (\text{ecuación lineal})$$

Consideremos por ahora que $S = S_0$ (cte.) $\Rightarrow \frac{dT}{dt} + kT = kS_0$

$$T = S_0 + Ce^{-kt} \quad (\text{general})$$

$\downarrow t=0$

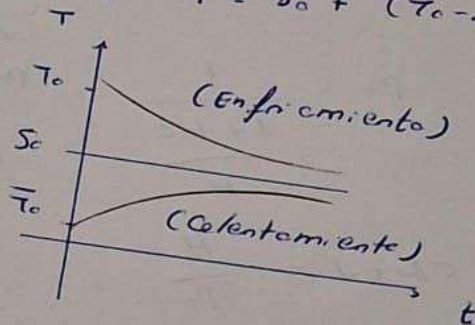
$$T_0 = S_0 + C \Rightarrow C = T_0 - S_0$$

$$T = S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt}$$

$$T(0) = T_0$$

$$T(\infty) = S_0$$

(suficientemente grande)



Dejamos de un lado la física y vemos problemas + relacionados con la logística:

Dinámica de poblaciones

Modelo de Malthus ^h (malthusianismo: control de la población)

$$P = P(t)$$

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

$\Rightarrow P = P_0 e^{kt}$ (población crece exponencialmente)

(que es muy lógico)

$$P(0) = P_0$$

Modelo logístico

$$P = P(t)$$

$$P(0) = P_0$$

M (dato que introduce)

$$\frac{dP}{dt} = r(M - P)P$$

mez. de población sostenible con los recursos que se tenga

Ecuación de ~~Riccati~~ Riccati

una solución trivial es $P = 0$

otra: $P = M$

r relacionado con la tasa de nacimientos

Lo resolvemos, efectuamos el cambio de variable $P = \frac{1}{z}$

$$-\frac{1}{z^2} \frac{dz}{dt} = \frac{rM}{z} - \frac{r}{z^2}$$

$$\frac{dz}{dt} = -rMz + r \quad ; \quad \frac{dz}{dt} z^2 + rMz = r$$

sol. particular : $z = \frac{1}{M} \left(\frac{d(\frac{1}{M})}{dt} + r \frac{M}{1} = r \right)$

$z = \underbrace{\frac{1}{M}}_{\text{particular}} + \underbrace{ce^{-rMt}}_{\text{sol. de la homog.}}$

$$P = \frac{1}{\frac{1}{M} + ce^{-rMt}} = \frac{1}{\frac{1}{M} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{M}\right)e^{-rMt}} = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{P_0} - 1\right)e^{-rMt}}$$

$\swarrow t=0$ $\searrow t=\infty$
 P_0 M

$$P_0 = \frac{1}{\frac{1}{M} + C} \Rightarrow P_0 = \frac{1}{\frac{1+MC}{M}}$$

$$P_0 = \frac{M}{1+MC} \Rightarrow CM+1 = \frac{M}{P_0}$$

$$\Rightarrow MC = \frac{M}{P_0} - 1 \Rightarrow C = \frac{1}{P_0} - \frac{1}{M}$$

Model de Gompertz

$$\frac{dP}{dt} = b(\ln M - \ln P) P$$

$$P = P(t)$$

$$P_0 = P(0)$$

Efectuamos el presente cambio de variable: $z = \ln P \Rightarrow P = e^z$

$$\frac{dz}{dt} = b(\ln M - P) e^z$$

$$\frac{dz}{dt} + bz = b \ln M \quad (\text{ec. lineal})$$

$$z = \ln M \quad \text{sol. particular}$$

$$+ ce^{-bt} \quad \text{sol. homog.}$$

(Modelo autosostenible)

Se evita la catástrofe demográfica:

• crece indefinidamente

• decrece indefinidamente

↳ Ej.: epidemia

(El sistema se autoregula)

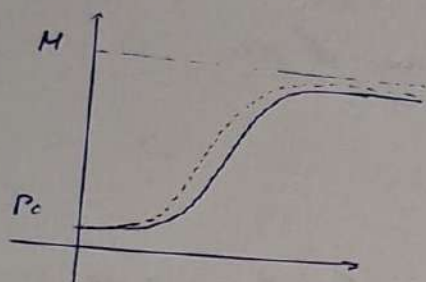
Determinemos la cte. de integración a partir de las condiciones iniciales:

$$\ln M + C = \ln P_0 \Rightarrow C = \ln P_0 - \ln M = \ln \frac{P_0}{M} = -\ln \frac{M}{P_0}$$

$$\ln P - \ln M = -\ln \frac{M}{P_0} e^{-bt} \quad , \quad + \ln \frac{M}{P} = + \ln \frac{M}{P_0} e^{-bt}$$

$$\frac{M}{P} = e^{\ln \frac{M}{P_0} e^{-bt}} \quad \begin{cases} t=0 & P=P_0 \\ t=\infty & P=M \end{cases}$$

Autosostenible, pero ya no crece de manera exponencial



Demanda $\rightarrow$ velocidad
(derivada temporal)

Modelo de infección SI

$$I = I(t), \quad S = S(t), \quad I_0 = I(0)$$

$$N = S + I$$

Infectados Infectados

$$S = N - I$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= rI - \beta SI \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - rI \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

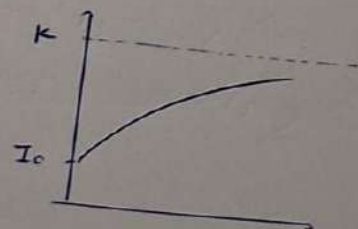
$$\Rightarrow \frac{dI}{dt} = [\beta(N-I) - r] I$$

$$\frac{dI}{dt} = (\beta N - r) I - \beta I^2 \quad (\text{Ec. de Riccati})$$

$$I = \frac{1}{z} \Rightarrow -\frac{1}{z^2} \frac{dz}{dt} = \frac{\beta N - r}{z} - \beta \frac{1}{z^2}$$

$$k = \frac{\beta N - r}{\beta} = N - \frac{r}{\beta} \quad \beta N - r = \beta k$$

$$\frac{dz}{dt} = -\beta k z + \beta \quad \frac{dz}{dt} + \beta k z = \beta$$



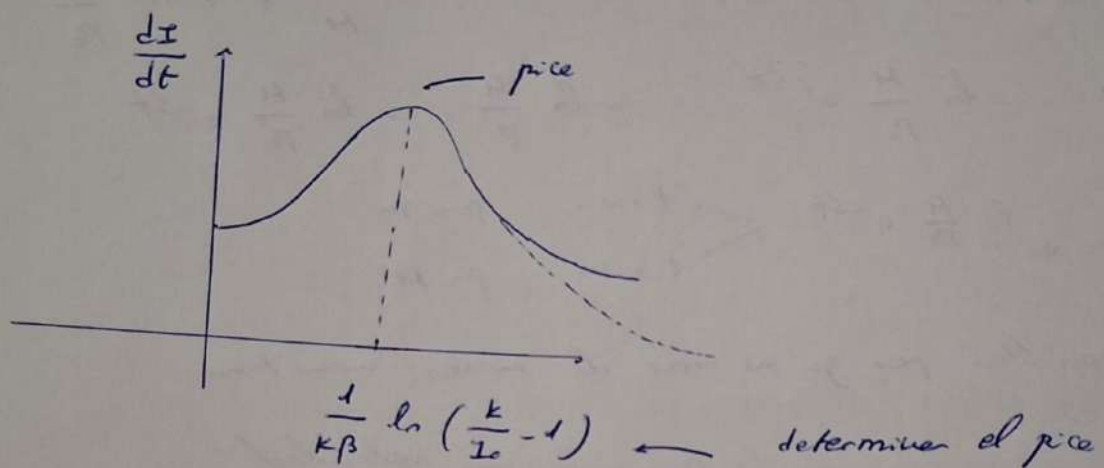
$$\frac{1}{I} = z = \frac{1}{k} + c e^{-\beta k t}$$

$$\frac{1}{I_0} = \frac{1}{k} + c$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{I_0} - \frac{1}{k}$$

$$I = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{I_0} - 1\right) e^{-\beta k t}} \quad \begin{cases} t=0 & I_0 \\ t=\infty & k = N - \frac{r}{\beta} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{remanescentes que quedan en} \\ \text{equilibrio} \end{array} \right.$$

$\frac{dI}{dt} \rightarrow$ velocidad con la que se propaga la epidemia



Si es una epidemia mas letal, hay que cortar las nuevas.

Una variable + a computer.

Modelos + complicados: introducir + variables (recuerdos, los que se recuperan pero se vuelven a infectar ...)

Modelo de Lotka - Volterra

↳ Competición entre especies (equilibrio ecológico)

Supongamos que tenemos zorros (depredador) y conejos (presa).

$x \rightarrow$ conejos, $y \rightarrow$ zorros (2 especies autóctonas)

(los conejos se reproducen mucho más que los zorros)

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -r y + \delta xy$$

↑ describen la interacción (malos para conejos que luego zorros y viceversa: buenos para zorros que luego conejos)

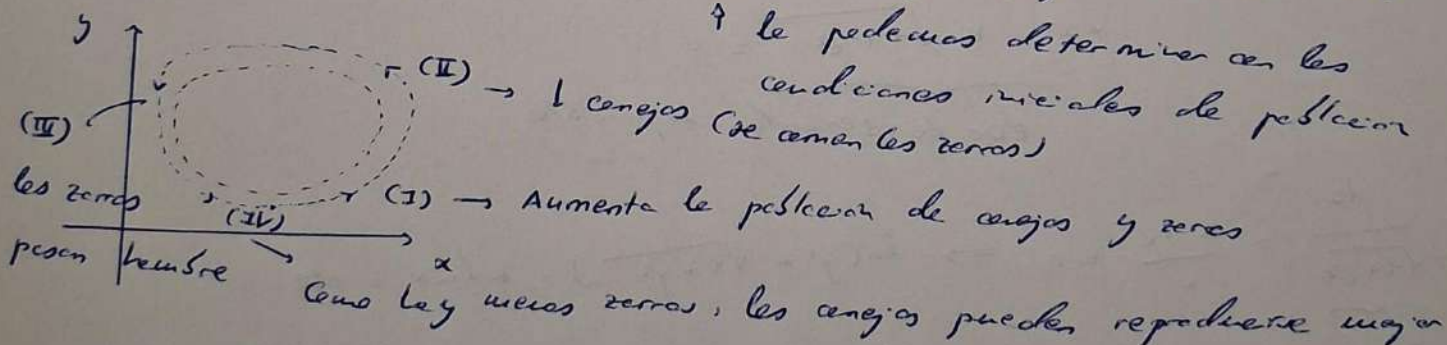
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(-r + \delta x)}{x(\alpha - \beta y)} \quad (\text{separable})$$

(dif. exacta
se separable)

$$\frac{\alpha - \beta y}{y} dy = \frac{-r + \delta x}{x} dx \Rightarrow \left(\frac{\alpha}{y} - \beta\right) dy + \left(\frac{r}{x} - \delta\right) dx = 0$$

$$\alpha \ln y - \beta y + r \ln x - \delta x = \text{cte.} = \alpha \ln y_0 - \beta y_0 + r \ln x_0 - \delta x_0$$

↑ podemos determinar en las condiciones iniciales de población



Estos son los llamados ciclos ecológicos.

(Ninguna de las especies desaparece)

Curvas de persecución:

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

$$\hat{r} = (\hat{x}, \hat{y}) \rightarrow \text{conejo}$$

$$\hat{x}(0) = 0$$

$$\hat{x}' = 0$$

$$\vec{r} = (x, y) \rightarrow \text{zorro}$$

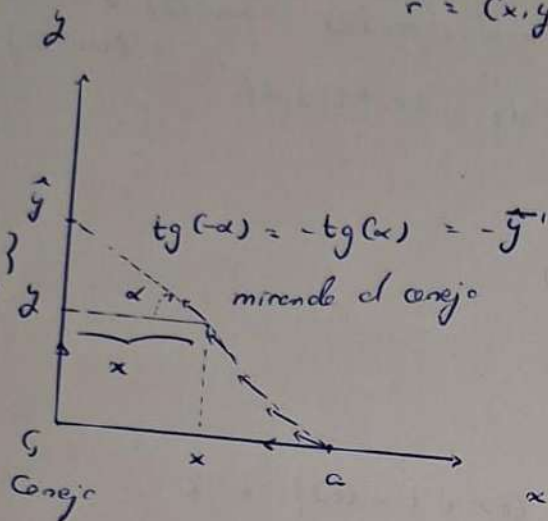
$$\hat{y}(0) = 0$$

$$\hat{y} = \hat{v}t$$

$$x(0) = a$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 0$$



$$\vec{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) \quad \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 (1 + y'^2)$$

$$v^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 (1 + y'^2)$$

$$v = \frac{dx}{dt} \sqrt{1 + y'^2}$$

ya que x va disminuyendo con el tiempo

$$y' = - \frac{\hat{y} - y}{x} = - \frac{\hat{v}t - y}{x}$$

$$-\hat{v}t + y = -\hat{y} + y = y'x \Rightarrow \hat{v}t = y - y'x$$

$$\hat{v}t = y - x y' \quad \left\{ \begin{array}{l} t = \frac{y - x y'}{\hat{v}} \end{array} \right.$$

$$v dt + dx \sqrt{1 + y'^2} = 0 \quad \frac{v}{\hat{v}} \{ y' - y' - x y'' \} + \sqrt{1 + y'^2} = 0$$

$$\frac{dt}{dx} = - \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} \Rightarrow v \frac{dt}{dx} + \sqrt{1 + y'^2} = 0$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{dy - (y' dx + x y'' dx)}{\hat{v}} \Rightarrow dt = \frac{y' dx - y' dx - x y'' dx}{\hat{v}}$$

$$= \frac{dx}{\hat{v}} (-x y'')$$

$$\frac{\hat{v}}{v} = k < 1 \quad (v > \hat{v} \text{ o, de lo contrario, el zorro nunca atrapa al conejo}). \quad \frac{1}{k} (-x y'') + \sqrt{1 + y'^2} = 0$$

$$[x y'' - k \sqrt{1 + y'^2} = 0]$$

$$y' = z \Rightarrow [x z' - k \sqrt{1 + z^2} = 0] \quad \text{EDO de 1er orden separable}$$

$$\frac{dz}{\sqrt{1+z^2}} - k \frac{dx}{x} = 0$$

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1+z^2}}$$

substitución trigonométrica

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 - x^2} & x = a \sin(\theta) & 1 - \sin^2(\theta) = \cos^2(\theta) \\ \sqrt{a^2 + x^2} & x = a \tan(\theta) & 1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta) \\ \sqrt{x^2 - a^2} & x = a \sec(\theta) & \sec^2(\theta) - 1 = \tan^2(\theta) \end{cases}$$

Definimos el cambio de variable $z = \tan(\theta) \Rightarrow dz = \sec^2(\theta) d\theta$

Podemos simplificar el denominador:

$$\sqrt{1+z^2} = \sqrt{1+\tan^2(\theta)} = \sqrt{\sec^2(\theta)} = \sec(\theta)$$

$\uparrow$
 $1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$

$$\int \frac{\sec^2(\theta)}{\sec(\theta)} d\theta = \int \sec(\theta) d\theta = \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| + C$$

Des hacemos el cambio de variable: $\tan(\theta) = z$ y $\sec(\theta) = \sqrt{1+z^2}$

$$= \ln |\sqrt{1+z^2} + z| + C$$

Luego, para nuestro caso:

$$\frac{dz}{\sqrt{1+z^2}} - k \frac{dx}{x} = 0 \Rightarrow \ln(y' + \sqrt{1+(y')^2}) - k \ln(x) = C$$

cte.
" C

Determinación de la constante mediante valores iniciales:

$$\ln(y'_0 + \sqrt{1+(y'_0)^2}) - k \ln(a) = C$$

$$\hookrightarrow \ln(y' + \sqrt{1+(y')^2}) - k \ln(x) = -k \ln(a)$$

$$\Rightarrow \ln(y' + \sqrt{1+(y')^2}) = -k [\ln(a) - \ln(x)]$$

$$y' + \sqrt{1+(y')^2} = \left(\frac{x}{a}\right)^k \quad \left. \begin{array}{l} \ln(a/x) \\ \ln[(a/x)^{-k}] \\ \ln[(x/a)^k] \end{array} \right\}$$

$$\sqrt{1+(y')^2} = (x/a)^k - y' \quad \Rightarrow \quad 1+(y')^2 = [(x/a)^k - y']^2$$

$$1 + y'^2 = (x/a)^{2k} + y'^2 - 2y'(x/a)^k \quad ; \quad 1 = (x/a)^{2k} - 2y'(x/a)^k$$

$$2y'(x/a)^k = (x/a)^{2k} - 1 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{(x/a)^{2k} - 1}{2(x/a)^k}$$

$$y' = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x}{a}\right)^k - \left(\frac{x}{a}\right)^{-k} \right]$$

$$k < 1 \Rightarrow (*) \quad y = \frac{1}{2} \left[\frac{a}{k+1} \left(\frac{x}{a} \right)^{k+1} - \frac{a}{1-k} \left(\frac{x}{a} \right)^{1-k} \right] + cte.$$

$$0 = \frac{1}{2} \left[\frac{a}{k+1} (1)^{k+1} - \frac{a}{1-k} (1)^{1-k} \right] + cte. = -\frac{a k}{1-k^2} + cte.$$

$x(0) = a$ ↑

$$y = \frac{1}{2} \left[\frac{a}{k+1} \left(\frac{x}{a} \right)^{k+1} - \frac{a}{1-k} \left(\frac{x}{a} \right)^{1-k} \right] + \frac{a k}{1-k^2}$$

(*) Integración directa (variables separadas) : $y' = \frac{dy}{dx}$

$$y(x) = \frac{1}{2} \int \left[\left(\frac{x}{a} \right)^k - \left(\frac{x}{a} \right)^{-k} \right] dx$$

Efectuamos el cambio de variable $\frac{x}{a} = u$: $du = \frac{1}{a} dx$

$$\Rightarrow dx = a du$$

$$y(x) = \frac{a}{2} \left(\int u^k du - \int u^{-k} du \right) = \frac{a}{2} \left[\frac{u^{k+1}}{k+1} - \frac{u^{-k+1}}{-k+1} \right] + C_1$$

Solución general.

$$y(x) = \frac{a}{2} \left[\frac{1}{k+1} \left(\frac{x}{a} \right)^{k+1} - \frac{1}{1-k} \left(\frac{x}{a} \right)^{1-k} \right] + a = cte.$$

Veamos cuándo el zorro alcanza al conejo:

$$x(t_f) = \hat{x}(t_f) = 0$$

$$y(t_f) = \hat{y}(t_f) \Rightarrow \hat{v}_{t_f} = \frac{a k}{1-k^2} = \frac{a \frac{\hat{v}}{v}}{1 - \frac{\hat{v}^2}{v^2}} = \frac{a \hat{v}/v}{\frac{v^2 - \hat{v}^2}{v^2}}$$

$$t_f = \frac{\frac{a k}{1-k^2}}{\hat{v}} = \frac{a \frac{\hat{v}}{v}}{(v^2 - \hat{v}^2) \frac{\hat{v}}{v}} = \frac{a v}{v^2 - \hat{v}^2}$$

Fuerzas dependientes de la velocidad

Ejemplos: fuerza de arrastre lineal ($F_r = -bv$, bajas velocidades),
fuerza de arrastre cuadrática ($F = -Bv^2$) $\rightarrow$ altas velocidades, etc.

$$m \frac{dv}{dt} = F(v) \quad (2.^\circ \text{ ley de Newton}) \quad \therefore \quad \frac{dv}{F(v)} = \frac{dt}{m}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dv}{F(v)} = \int \frac{dt}{m} \Rightarrow t = t(v) \Rightarrow v = v(t) \rightarrow c_1$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow v(t) dt = dx \Rightarrow x = x(t) \rightarrow c_2$$

Al ver una EDO de segundo orden ($m\ddot{x} = F(x)$), necesitamos 2 condiciones iniciales para determinar explícitamente al conjunto de constantes de integración $\{c_1, c_2\}$. (Sol. general: $x = \varphi(t, c_1, c_2)$)

$$x_0 = \varphi(t_0, c_1, c_2)$$

$$\underset{\substack{\text{(III)} \\ \ddot{x}_0}}{x'_0} = v_0 = \varphi'(t_0, c_1, c_2)$$

Ej.: Arrastre lineal $F(v) = -kv$ (movimiento horizontal sin otras fuerzas)

Aplicando la 2.ª ley de Newton y el método de separación de variables:

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \Rightarrow \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt$$

$$v(t_0) = v_0, \quad t_0 = 0, \quad v(t_f) = v_f$$

$$\hookrightarrow v(0) = v_0$$

(2 condiciones iniciales)

$$\text{Integramos: } \int_{v_0}^{v_f} \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} \int_0^{t_f} dt \Rightarrow \ln\left(\frac{v_f}{v_0}\right) = -\frac{k}{m} t_f$$

$\ln(v_f) - \ln(v_0)$

$$\Rightarrow t_f(v) = -\frac{m}{k} \ln\left(\frac{v_f}{v_0}\right)$$

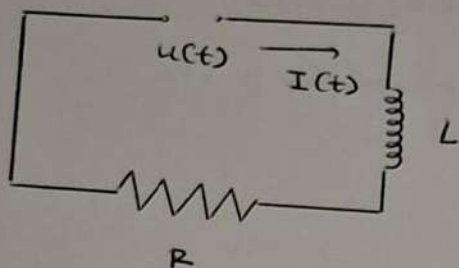
($v_f < v_0$ debido al frenado)

Aplicando la función exponencial $\hookrightarrow \frac{v_f}{v_0} < 1$ y $\ln(v_f/v_0) < 0 \Rightarrow t_f > 0$)
a ambos lados de la ecuación logaritmica:

$$e^{\ln\left(\frac{v_f}{v_0}\right)} = e^{-\frac{k}{m} t_f} \Rightarrow \frac{v_f}{v_0} = e^{-\frac{k}{m} t_f} \Rightarrow v_f(t_f) = v_0 e^{-\frac{k}{m} t_f}$$

Demostremos que la velocidad de la partícula decrece de forma exponencial a medida que transcurre el tiempo, tendiendo asintóticamente a cero.

Circuitos eléctricos con resistencia y autoinducción



Tenemos la siguiente expresión establecida por la 2.ª ley de Kirchhoff:

$$u(t) = RI + L \frac{dI}{dt}$$

donde $u(t)$ es la diferencia de potencial aplicada.

Veamos el caso en que la batería se descargue exponencialmente:

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{u(t)}{L} \rightarrow \text{Ecuación lineal}$$

$$I + a(t) I = b(t)$$

$u = u_0 e^{-\alpha t}$ la ecuación a resolver es:

$$RI + L \frac{dI}{dt} = u_0 e^{-\alpha t} \Rightarrow \frac{R}{L} I + \frac{dI}{dt} = \frac{u_0 e^{-\alpha t}}{L}$$

$$[\alpha] = [T^{-1}] \text{ (dimensiones de frecuencia)} = \frac{1}{[T]}$$

$$\left[\frac{R}{L} \right] = \frac{1}{[T]} = [T^{-1}]$$

$$[RI] = \left[L \frac{dI}{dt} \right] \Rightarrow [R][I] = [L] \frac{[I]}{[T]} \Rightarrow [R] = \frac{[L]}{[T]}$$

Solución: $I + \frac{R}{L} I = 0 \Rightarrow \frac{dI}{I} + \frac{R}{L} dt = 0 \Rightarrow \ln(I) + \frac{R}{L} t = 0$

Homogénea $I_h = C_0 e^{-CR/L t}$

$$I = C e^{-R/L t}$$

Podemos obtener una sol. particular por el método de Lagrange (variedad de la constante):

$$I_p = k(t) e^{-R/L t}$$

$$\dot{I}_p = \dot{k} e^{-R/L t} + k \left(-\frac{R}{L} e^{-R/L t} \right)$$

$$\dot{k} e^{-R/L t} + k \left[-\frac{R}{L} e^{-R/L t} \right] + \frac{R}{L} k e^{-R/L t} = \frac{u_0 e^{-\alpha t}}{L}$$

$$\dot{k} = \frac{u_0 e^{-\alpha t}}{L e^{-(R/L)t}} \Rightarrow k = \frac{u_0}{L} \int \frac{e^{-\alpha t}}{e^{-CR/L t}} dt = \frac{u_0}{L} \frac{e^{(\frac{R}{L} - \alpha)t}}{\frac{R}{L} - \alpha}$$

$$e^{-\alpha t + \frac{R}{L} t} = e^{t(-\alpha + \frac{R}{L})}$$

$$I = \frac{u_0}{R - \alpha L} (e^{-\alpha t} - e^{-(R/L)t})$$

Podemos integrarlo siempre que $\alpha \neq \frac{R}{L}$:

$$= \frac{u_0 e^{-\alpha t}}{R - \alpha L} [1 - e^{(\alpha - R/L)t}] = - \frac{u_0 e^{-\alpha t}}{L} \frac{1 - e^{-(R/L - \alpha)t}}{\alpha - \frac{R}{L}}$$

$$z = \alpha - \frac{R}{L}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - e^{zt}}{z} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0} \text{ (Ind.)}$$

$$= - \frac{u_0 e^{-\alpha t}}{L} \frac{1 - e^{(\alpha - \frac{R}{L})t}}{\alpha - \frac{R}{L}}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - e^{zt}}{z} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-te^{zt}}{1} = -te^0 = -t$$

$$I(t) = - \frac{u_0 e^{-\frac{R}{L}t}}{L} (-t) = \frac{u_0}{L} t e^{-(R/L)t}$$

$\uparrow$
 $\alpha = \frac{R}{L}$

Este fenómeno se conoce como resonancia: la constante de atenuación del estímulo externo (α) iguala exactamente a la constante de relajación natural del propio sistema (R/L).

En consecuencia, la amplitud de respuesta (intensidad) se ve amplificada de forma transitoria impulsada por un factor lineal t , antes de que el decaimiento exponencial termine por disipar la energía del sistema.

Seminario Tema II: Aplicaciones de ODE de primer orden a modelos sencillos

1) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione de la forma $S(t) = S_0 + b \sin(\omega t)$

La ley de enfriamiento de Newton establece que:

$$\frac{dT}{dt} = -K(T - S(t))$$

Reordenando los términos, obtenemos la forma estándar:

$$\frac{dT}{dt} + KT = KS(t) \Rightarrow T' + KT = KS(t)$$

Vemos que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal.

Hallemos la solución de la ecuación homogénea asociada:

$$T_h' + KT_h = 0 \Rightarrow \frac{T_h'}{T_h} + K = 0 \Rightarrow \frac{dT_h}{T_h} + K dt = 0$$

$$\int \frac{dT_h}{T_h} + K \int dt = C \Rightarrow \ln(T_h) + Kt = C$$

Ahora hallamos la solución

$$\ln(T_h) = C - Kt$$

particular $T_p(t)$:

$$T_h(t) = e^{C-Kt} = \underbrace{e^C}_{cte. (C)} e^{-Kt} = Ce^{-Kt}$$

La ecuación completa es $T' + KT = KS_0 + Kb \sin(\omega t)$

Como el término no homogéneo es una constante sumada a una función seno, proponemos por coeficientes indeterminados una solución particular de la misma naturaleza:

— por no confundir con C

$$T_p(t) = A + B \sin(\omega t) + D \cos(\omega t)$$

Calculamos su derivada:

$$T_p'(t) = B\omega \cos(\omega t) - D\omega \sin(\omega t)$$

Sustituimos T_p y T_p' en nuestra EDO:

$$B\omega \cos(\omega t) - D\omega \sin(\omega t) + K[A + B \sin(\omega t) + D \cos(\omega t)] = KS_0 + Kb \sin(\omega t)$$

Agrupamos los términos por el tipo de función a fin de igualar coeficientes a ambos lados de la igualdad:

- Término constante: $KA = KS_0 \Rightarrow A = S_0$
- Términos con coseno: $B\omega + KD = 0 \Rightarrow D = -\frac{\omega}{K} B$
- Términos con seno: $-D\omega + KB = Kb$

Sustituimos D en la ecuación de senos:

$$- \left(-\frac{\omega}{k} B \right) \omega + k B = k b \quad \therefore \quad B \left(\frac{\omega^2}{k} + k \right) = k b$$

$$B \left(\frac{\omega^2 + k^2}{k} \right) = k b \Rightarrow B = \frac{k^2 b}{k^2 + \omega^2}$$

Conociendo B, hallamos D:

$$D = -\frac{\omega}{k} \left(\frac{k^2 b}{k^2 + \omega^2} \right) = -\frac{k \omega b}{k^2 + \omega^2}$$

Solución particular:

$$T_p(t) = S_0 + \frac{k^2 b}{k^2 + \omega^2} \sin(\omega t) - \frac{k \omega b}{k^2 + \omega^2} \cos(\omega t)$$

Sumando la homogénea y factorizando, tenemos que la solución general es:

$$T(t) = T_h(t) + T_p(t) = ce^{-kt} + S_0 + \frac{k b}{k^2 + \omega^2} [k \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)]$$

$$2. S(t) = S_0 e^{-at}$$

La solución de la homogénea ascendente ya la obtuvimos en el ejercicio anterior:

$$T_h(t) = ce^{-kt}$$

Encontramos la particular:

$$\text{Ecuación completa: } T' + kT = k S_0 e^{-\omega t}$$

El método de coeficientes indeterminados nos exige distinguir dos situaciones, ya que la forma del término no homogéneo puede solaparse con la ^{sol. de la} homogénea si $k = \omega$.

Caso A: $k \neq \omega \rightarrow$ No hay solapamiento

Proponemos una solución particular exponencial para: $T_p(t) = A e^{-\omega t} + B$

$$\Rightarrow T'_p(t) = -A \frac{\omega}{e^{-\omega t}} \quad \text{Sustituyendo:}$$

$$-A \frac{\omega}{e^{-\omega t}} + k A e^{-\omega t} = k S_0 e^{-\omega t}$$

No olvidar incluir la constante: aunque en este caso $B = 0$.

$$\begin{aligned} & \swarrow \text{Dividiendo entre } e^{-\omega t} \text{ y factorizando A} \\ & A(k - \omega) = k S_0 \Rightarrow A = \frac{k S_0}{k - \omega} \quad \therefore \quad T_p(t) = \frac{k S_0}{k - \omega} e^{-\omega t} \end{aligned}$$

$$\text{Sol. general: } T(t) = ce^{-kt} + \frac{k S_0}{k - \omega} e^{-\omega t}$$

Caso B : $k = \omega$ (Resonancia / Solapamiento)

$T' + kT = k S_0 e^{-kt}$. Como e^{-kt} ya es parte de la solución homogénea, la regla de modificación de Lagrange dicta que debemos multiplicar nuestra propuesta inicial por t :

$$T_p(t) = A t e^{-kt} \Rightarrow T_p'(t) = A e^{-kt} + A t (-k e^{-kt}) \\ = A e^{-kt} - A k t e^{-kt}$$

Sustituyendo:

$$(A e^{-kt} - A k t e^{-kt}) + k (A t e^{-kt}) = k S_0 e^{-kt}$$

$$A e^{-kt} = k S_0 e^{-kt} \Rightarrow A = k S_0 \quad \therefore T_p(t) = k S_0 t e^{-kt}$$

Sumamos la homogénea y la solución general queda de la forma:

$$T(t) = c e^{-kt} + k S_0 t e^{-kt} = (c + k S_0 t) e^{-kt}$$

otra método:

Desarrollemos el caso de resonancia ($k = \omega$) estrictamente por el método de Lagrange (variación de la constante):

Partimos de la ecuación homogénea asociada y su solución: $T_h(t) = c e^{-kt}$

Proponemos que la constante c pase a ser una función del tiempo, $\hat{c}(t)$.

La sol. general se asume entonces como: $T_p(t) = \hat{c}(t) e^{-kt}$

$$\Rightarrow T_p'(t) = \hat{c}'(t) e^{-kt} - k \hat{c}(t) e^{-kt}$$

Sustituimos $T_p(t)$ y $T_p'(t)$ en la EDO completa: $T' + kT = k S_0 e^{-kt}$.

$$[\hat{c}'(t) e^{-kt} - k \hat{c}(t) e^{-kt}] + k [\hat{c}(t) e^{-kt}] = k S_0 e^{-kt}$$

Esta cancelación es la garantía estructural de que el método de Lagrange va por buen camino

$$\hat{c}'(t) e^{-kt} = k S_0 e^{-kt} \Rightarrow \hat{c}'(t) = k S_0$$

$$\hat{c}(t) = \int k S_0 dt = k S_0 t$$

En consecuencia, la solución general es:

$$T(t) = c e^{-kt} + k S_0 t e^{-kt} = (k S_0 t + c) e^{-kt}$$

Problemas del tema II. Aplicaciones de ODE de primer orden a modelos sencillos

3) Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -kv^2$.

Partimos de la 2.ª ley de Newton:

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{k}{v^2}$$

Como nuestro objetivo es determinar la distancia y no el tiempo transcurrido, resulta necesario aplicar la regla de la cadena y expresar la aceleración en función de la posición x :

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

$$a = \ddot{x}$$

$$a = \ddot{x}(t) = \dot{v}(t) = \frac{d}{dt} \dot{x}(t)$$

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad \dot{v} = \frac{d\dot{x}(t)}{dx(t)} \frac{dx(t)}{dt}$$

Introducimos esta equivalencia en la función original:

$$m v \frac{dv}{dx} = - \frac{k}{v^2} \implies m v^3 dv = -k dx$$

Separación de variables

Integramos de acuerdo a las condiciones iniciales: $x(t_0) = 0, t_0 = 0$

En el estado final (el móvil se detiene), la posición

$$v(t_0) = v_0$$

es la distancia total d y la velocidad es 0: $v(t_f) = 0, x(t_f) = d$

$$\int_{v_0}^0 m v^3 dv = \int_0^d -k dx \implies m \left[\frac{v^4}{4} \right]_{v_0}^0 = -k [x]_0^d$$

$$\implies m \left(0 - \frac{v_0^4}{4} \right) = -k (d - 0), \quad - \frac{m v_0^4}{4} = -k d$$

$$\implies \boxed{d = \frac{m v_0^4}{4k}} \quad (+x_0)$$

si consideramos que $x(0) = x_0$.

4) Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia R y autoinducción L con fuerza electromotriz $u = u_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \rightarrow \frac{R}{L}$ de acuerdo con la 2.ª ley de Kirchhoff

$$RI + L \frac{dI}{dt} = u_0 e^{-\omega t} \Rightarrow \frac{R}{L} I + \frac{dI}{dt} = \frac{u_0}{L} e^{-\omega t}$$

Para el caso general en que $\omega \neq \frac{R}{L}$:

$$I_h = C_0 e^{-(R/L)t}$$

$$I_p = k(t) e^{-(R/L)t} \quad (\text{Lagrange})$$

$$\dot{I}_p = \dot{k} e^{-(R/L)t} + k \left[-\frac{R}{L} e^{-(R/L)t} \right]$$

$$\ln(C_0) + \frac{R}{L} t = \bar{C}_0$$

$$I_h = C e^{-(R/L)t}$$

$$\dot{k} e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{u_0 e^{-\omega t}}{L} \Rightarrow \dot{k} = \frac{d k(t)}{dt} = \frac{u_0 e^{-\omega t}}{L e^{-(R/L)t}}$$

$$k = \frac{u_0}{L} \int \frac{e^{-\omega t}}{e^{-(R/L)t}} dt = \frac{u_0}{L} \frac{e^{(R/L - \omega)t}}{\frac{R}{L} - \omega}$$

Luego,
$$I_p(t) = \frac{u_0}{L} \frac{e^{(R/L - \omega)t}}{\frac{R}{L} - \omega} e^{-(R/L)t}$$

$$I_p(t) = \frac{u_0}{R - \omega L} [e^{(R/L - \omega)t} - (R/L)t]$$

$$= \frac{u_0}{R - \omega L} e^{-\omega t}$$

$$I(t) = C e^{-(R/L)t} + \frac{u_0}{R - \omega L} e^{-\omega t}$$

$$I(0) = 0 \Rightarrow C + \frac{u_0}{R - \omega L} = 0 \Rightarrow C = -\frac{u_0}{R - \omega L}$$

$$I(t) = \frac{u_0}{R - \omega L} [e^{-\omega t} - e^{-(R/L)t}]$$

Imponemos la condición de límite:

$$\lim_{\omega \rightarrow R/L} I(t) = \frac{u_0 [e^{-R/L t} - e^{-R/L t}]}{R - (R/L)L} = \frac{0}{0} \quad (\text{Ind.})$$

Aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{\omega \rightarrow R/L} I(t) = \lim_{\omega \rightarrow R/L} \frac{\frac{d}{d\omega} [U_0 (e^{-\omega t} - e^{-R/L t})]}{\frac{d}{d\omega} (R - \omega L)}$$

$$= \lim_{\omega \rightarrow R/L} \frac{-U_0 t e^{-\omega t}}{-L} \Rightarrow I(t) = \frac{U_0}{L} t e^{-R/L t}$$

Término inicial
(resonancia)

Ejercicio 2) de la ley de Newton con

factor integrante:

$$\frac{dT}{dt} + k(T - S_0 e^{-\omega t}) \Rightarrow$$

$$\frac{dB}{dt} = 0$$

$$\frac{dA}{dt} = k \quad \text{No es exacta} \Rightarrow \text{factor integrante} \rightarrow \text{es una cte. } e^{kt}$$

$$\underbrace{1}_{B} dT + \underbrace{(kT - kS_0 e^{-\omega t})}_{A} dT = 0 \equiv \alpha$$

1-forma de Pfaff

$$\underbrace{(e^{kt})}_{\bar{B}} dT + \underbrace{e^{kt}(kT - kS_0 e^{-\omega t})}_{\bar{A}} dt = 0 \Rightarrow dF \equiv \beta$$

$$F(t, T) = \int A dt = \int e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt$$

$$= \int e^{kt} kT dt - \int kS_0 e^{(k-\omega)t} dt$$

$$= T e^{kt} - \frac{kS_0}{k-\omega} e^{(k-\omega)t} + \varphi(T)$$

$$\hookrightarrow \frac{dF}{dt} = \beta \Rightarrow e^{kt} + \varphi(T) = e^{kt}$$

$$\Rightarrow \varphi(T) = 0 \Rightarrow \varphi(T) = C_1$$

$$F(t, T) = T e^{kt} - \frac{kS_0}{k-\omega} e^{(k-\omega)t} + C_1 = C_2$$

$$T = \left(\frac{kS_0 e^{(k-\omega)t}}{k-\omega} - C_1 \right) e^{-kt}$$

3) Integrando 2 veces:

$$F(v) = -\frac{k}{v^2}$$

Ec. del movimiento: $m \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{v^2} \Leftrightarrow \int v^2 dv = -\frac{k}{m} \int dt$

$$\Leftrightarrow \frac{v^3}{3} = -\frac{k}{m} t + C \quad ; \quad v = \sqrt[3]{C - \frac{3k}{m} t}$$

$\xrightarrow{v(0)=v_0} v_0 = \sqrt[3]{C} \Rightarrow C = v_0^3 \quad ; \quad v(t) = \sqrt[3]{v_0^3 - \frac{3k}{m} t}$

$$\frac{dx}{dt} = (v_0^3 - \frac{3k}{m} t)^{1/3} \Leftrightarrow dx = (v_0^3 - \frac{3k}{m} t)^{1/3} dt$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{-m}{3 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}} (v_0^3 - \frac{3k}{m} t)^{5/3} + C$$

$x(0) = x_0 \Leftrightarrow x_0 = +C - \frac{m v_0^5}{4k} \Rightarrow C = x_0 + \frac{m v_0^5}{4k}$

$$x(t) = x_0 + \frac{m v_0^5}{4k} - \frac{m}{4k} (v_0^3 - \frac{3k}{m} t)$$

t_1
 $0 = \sqrt[3]{v_0^3 - \frac{3k}{m} t_1} \Rightarrow t_1 = \frac{m v_0^3}{3k}$

$$x(t_1) = x_0 + \frac{m v_0^5}{4k} - \frac{m}{4k} \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} \cdot \frac{m v_0^3}{3k} \right)^{5/3} = x_0 + \frac{m v_0^5}{4k}$$

4) Podríamos hacer el límite con Taylor:

$$I(t) = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(\frac{R}{L})t} \left[e^{(\frac{R}{L} - \omega)t} - 1 \right] \quad x \rightarrow 0$$

$$\approx \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)t} [1 + (\frac{R}{L} - \omega)t + \dots + (-1)]$$

Taylor de primer orden

$$\approx \frac{U_0}{L(\frac{R}{L} - \omega)} e^{-(R/L)t} \left(\frac{R}{L} - \omega \right) t \approx \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t}$$

$$5) \quad \frac{da}{dt} = -k a$$

(La cantidad de elementos reactivos se desintegran de forma proporcional)

$$\Rightarrow a(0) = a_0$$

$$a(t) = a_0 e^{-kt}$$

$\tau \equiv$ período de vida media

$$a(t=\tau) = \frac{a_0}{2} = a_0 e^{-k \tau} \Rightarrow k \tau = \ln(2) \quad ; \quad k = \frac{\tau}{\ln(2)}$$

$$a(t) = a_0 e^{-\frac{\ln(2)}{\tau} \cdot t} = \frac{a_0}{2^{t/\tau}}$$

6) x, y zorro

$\hat{x}, \hat{y}$ conejo

Ec. de movimiento para el conejo: $v dt = -\sqrt{1-p^2} dx$, $p = \frac{dy}{dx}$

$$p = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x}{a} \right)^{\frac{\hat{v}}{v}} - \left(\frac{x}{c} \right)^{\frac{-\hat{v}}{v}} \right] \Rightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{x}{a} - \frac{a}{x} \right]$$

$$v dt = -\frac{1}{2} \left(\frac{x}{a} + \frac{a}{x} \right) dx \quad , \quad dy = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{a} - \frac{a}{x} \right) dx$$

$$t(x=a) = t_0$$

$$y(x=a) = 0 \quad \left\{ \text{condiciones iniciales} \right.$$

$$y(x) = -\frac{(a^2-x^2)}{4a} + \frac{a}{2} \ln(a/x)$$

$$\hat{y} = v \cdot t \quad \uparrow \quad \frac{a^2-x^2}{4a} + \frac{a}{2} \ln(a/x)$$

Integrando

si el zorro alcanza al conejo: $x(t_f) = \hat{x}(t_f) = 0 = x_f$

$$y(x_f=0) = \hat{y}(x_f)$$

$$d^2 = (x - \hat{x})^2 + (y - \hat{y})^2 = x^2 + \left[\frac{x^2 - a^2}{2a} \right]^2 = \left[\frac{x^2 + a^2}{2a} \right]^2$$

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow d^2 \rightarrow \frac{a^2}{2} \quad (\text{mínima distancia})$$